คู่มือนำอ่านเปเปอร์สัมมนา: Benford's Law and the $3x + 1$ Problem

พิสูจน์กฎของเบนฟอร์ดในวงโคจรคอลลัทซ์ (Acta Arithmetica 2005) สำหรับนิสิตปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2026-09-30

Table of contents

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน) 1
2 2. ก้าวข้าม "สัมมนาแบบท่องจำ": อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ 2
3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ 2
4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร? 2
5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย 2
6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499) 3
7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต 3

> **i เป้าหมายของคู่มือฉบับนี้**
>
> คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิตสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่ชอบ **การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Statistical Analysis) และการทดสอบสมมติฐาน**:
> **Alex Kontorovich & Steven J. Miller, "Benford's law, values of L-functions and the $3x + 1$ problem," *Acta Arithmetica*, 120(3):269–297, 2005.**

---

1 1. ทำไมต้องเป็นเปเปอร์นี้? (เปเปอร์นี้มีดีตรงไหน)

1. **เชื่อมโยงคณิตศาสตร์บริสุทธิ์เข้ากับสถิติอย่างงดงาม:** กฎของเบนฟอร์ดเป็นกฎธรรมชาติที่ใช้จับการทุจริตทางบัญชีและภาษีระดับโลก นำมาจับคู่กับปัญหาคอลลัทซ์ได้อย่างน่าทึ่ง
2. **เข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้แคลคูลัสชั้นสูง:** นิสิตดูเพียง "เลขโดดตัวแรกสุด (Leading Digit)" ของตัวเลขในวงโคจร
3. **การทดลองที่พิสูจน์ได้ด้วยคอมพิวเตอร์:** นิสิตสามารถรันสถิติกับตัวเลขหลายล้านค่าเพื่อดูฮิสโตแกรมที่ลู่เข้าหากฎของเบนฟอร์ดจริง

---

2 2. ก้าวข้าม “สัมมนาแบบท่องจำ”: อ่านแล้วเด็กจะได้อะไรจริง ๆ

1. **ได้ฝึกรันการทดสอบทางสถิติอนุมานจริง:** เขียนโค้ดรัน χ^2 Goodness-of-Fit Test ใน Python (`scipy.stats`)
2. **เข้าใจมโนทัศน์เรื่อง Scale Invariance:** เข้าใจว่าทำไมระบบที่ขยายขนาดแบบทวีคูณจึงต้องลู่เข้าสู่การแจกแจงแบบลอการิทึม
3. **การวิเคราะห์ผลลัพธ์เชิงตัวเลขระดับบิ๊กดาต้า:** ประมวลผลตัวเลขมากกว่า 10^7 พจน์เพื่อดูความแม่นยำของ p-value

---

3 3. ความเหมาะสมกับคณิตศาสตร์ประยุกต์และสถิติ

หัวข้อในเปเปอร์	วิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร	ประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
Benford's Law $P(d)$	สถิติความน่าจะเป็น	การทำความเข้าใจฟังก์ชันมวลความน่าจะเป็นแบบไม่สม่ำเสมอ
Chi-Square Goodness-of-Fit	สถิติอนุมาน (01422111)	การตั้งสมมติฐาน H_0, H_1, ระดับขั้นความเสรี และการแปลผล p-value
Equidistribution Modulo 1	ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์	ศึกษาการกระจายตัวของลำดับเศษส่วนในมอดุโล 1

---

4 4. สำหรับเด็กที่ไม่เคยอ่านเปเปอร์มาก่อนเลย: เริ่มต้นอย่างไร?

1. **รอบที่ 1:** อ่านตารางความน่าจะเป็นของเลข 1 ถึง 9 ในบทนำ และทำความเข้าใจสูตร $P(d) = \log_{10}(1 + 1/d)$
2. **รอบที่ 2:** สุ่มตัวเลขเริ่มต้น เช่น $n = 27$ แล้วจดเลขหลักแรกของทุกพจน์ในวงโคจร นับความถี่ด้วยมือ
3. **รอบที่ 3:** รันโค้ด Python ทดสอบ χ^2 กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่

---

5 5. จุดบกพร่องและคำถามเปิด: โอกาสทองในการทำวิจัย

- เปเปอร์พิสูจน์บนฐาน 10 เป็นหลัก แต่ **ในฐานอื่น ๆ เช่น ฐาน 2, ฐาน 4, ฐาน 8 หรือฐาน 16** พฤติกรรมของเลขโดดแรกจะยังคงเป็นเบนฟอร์ดหรือไม่?
- จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าบนฐานที่เป็นกำลังของ 2 (เช่น ฐาน 4, 8) กฎของเบนฟอร์ดจะล้มเหลว นี่คือหัวข้อวิจัยที่นิสิตสามารถนำไปตีแผ่ได้อย่างลึกซึ้ง

---

6 6. แนวทางการต่อยอดสู่เล่มโครงงานปริญญาตรี 5 บท (01417499)

- **Track A (Multi-base Benford Analysis):** ศึกษาการลู่เข้าสู่กฎของเบนฟอร์ดบนระบบฐานต่าง ๆ ($b = 2, 3, ..., 16$) และวิเคราะห์สาเหตุที่บางฐานล้มเหลว
- **Track B (Benford on Structured Subsets):** ตรวจสอบว่าลำดับคอลลัทซ์ที่เริ่มจากจำนวนเฉพาะหรือจำนวนฟีโบนักชี ลู่เข้าสู่กฎของเบนฟอร์ดเร็วกว่าตัวเลขทั่วไปหรือไม่

---

7 7. บันไดฝึกฝน 4 ขั้นสำหรับนิสิต

1. **ภารกิจที่ 1:** เขียนโปรแกรมสกัดเลขโดดตัวแรกในฐาน 10 จากวงโคจรคอลลัทซ์
2. **ภารกิจที่ 2:** พล็อตฮิสโตแกรมความถี่เปรียบเทียบกับเส้นโค้งทฤษฎีของ Benford
3. **ภารกิจที่ 3:** คำนวณค่าสถิติ χ^2 และ p-value ด้วย SciPy
4. **ภารกิจที่ 4:** ขยายโปรแกรมให้รองรับการวิเคราะห์ในฐาน b ใด ๆ